

HD_ACS ↔ HD_AMR

VDA 5050 인터페이스 사양서

Interface Specification between Master Control (HD_ACS) and Robot Onboard S/W (HD_AMR)

문서 버전	1.0 (draft — HD_AMR 협의 전)
작성일	2026-08-27
대상	HD_AMR 통합 운영 S/W 개발팀 (로봇 온보드)
기준 표준	VDA 5050 v2.0 — Interface for the communication between AGV and master control
상태	ACS 측 계약 확정판 — 협의 표시 항목은 §10에서 HD_AMR 회신 대기

이 문서가 인터페이스 계약의 단일 출처(single source of truth)다.

HD_ACS의 다른 설계 문서와 기술이 다를 경우 본 사양서가 우선한다.

본문은 **계약**을 기술하며, 현행 ACS 구현이 계약과 다른 곳은 **※구현** 각주로 구분 표기한다.

목차

1. 개요·범위 — 단일 상대 원칙 / 책임 경계 / 채택 버전
 2. 전송 계층 (MQTT) — 브로커 / 토픽 구조 / 채널·QoS·retain / Last Will
 3. 공통 메시지 헤더
 4. order (ACS → AMR) — 배치 모델 / 메시지 스키마 / 맵=층 모델 / 정차점 의미 / Order 수명주기
 5. instantActions (ACS → AMR) — emergencyStop / initPosition
 6. state (AMR → ACS) — 발행 규칙 / 최소 소비 계약 / 표준 필수 필드 취급 / errors
 7. connection (AMR → ACS)
 8. 커스텀 액션 카탈로그 — startWeldInspection / param_schema / 직렬화 / 골든 예시
 9. 운영 시퀀스 — 정상 검사 / 층 전환 / 두절·재접속 / 비상정지 / 실패 처리
 10. 협의 항목 (HD_AMR 회신 요청, N1~N9)
- 부록 A. 골든 메시지 전문 (order / state / connection)
- 부록 B. 좌표·단위 규약
- 부록 C. AMR 구현 체크리스트

1. 개요·범위

1.1 단일 상대 원칙

HD_ACS(관제)의 로봇측 통신 상대는 **HD_AMR 하나**, 인터페이스는 **VDA 5050 over MQTT 하나**뿐이다. ACS는 AMR 플랫폼·협동로봇·검사장비를 개별 제어하지 않으며, 자세·검사 시퀀스를 계산하지 않는다.

1.2 책임 경계

	HD_ACS (마스터 컨트롤)	HD_AMR (로봇 온보드)
계획	검사 시나리오·영역·작업 정의, 정차점·정차각 산출 (맵 좌표)	—
배차	Order 생성·발행 (어디로 가서 무엇을 검사할지)	—
실행	—	주행, 협동로봇 자세 시퀀스, 검사장비 제어, 검사 실행 방법 일체
자세	전송하지 않음 (Cobot BASE 좌표·티칭 데이터 미전송)	<code>wall_code</code> 티칭 기반 툴 자세 결정
보고	state 수신·대조·기록·전파	state 주기 보고, connection 생존 신호
데이터	촬영 명령의 위치·시각·성공/실패 기록	이미지 자체는 별도 검사 S/W로 (ACS 미경유)

1.3 채택 버전

- VDA 5050 2.0 — 헤더 `version: "2.0.0"`, 토픽 `majorVersion v2`.
- 표준에 없는 검사 동작은 **커스텀 액션**으로 정의한다 (§8).

2. 전송 계층 (MQTT)

2.1 브로커

항목	값
브로커	Mosquitto (현장 이동식 서버 내 배치, 폐쇄망)
포트	1883 (TCP, 평문 — 폐쇄망 전제. TLS/인증 도입 여부 협의 N9)
클라이언트 ID	ACS: <code>hd-acs-master</code> / AMR: 로봇별 고유 ID

2.2 토픽 구조

```
{interfaceName}/{majorVersion}/{manufacturer}/{serialNumber}/{channel}
```

- `interfaceName` = `uagv` (고정)
- `majorVersion` = `v2` (고정)

- `manufacturer` / `serialNumber` = ACS 로봇 등록값과 동일해야 함 (예: `HHI` / `AMR-01`)

예: `uagv/v2/HHI/AMR-01/order`

2.3 채널 목록·방향·QoS·retain

channel	방향	QoS	retain	비고
<code>order</code>	ACS → AMR	1 (AtLeastOnce)	false	주행+검사 명령 (§4)
<code>instantActions</code>	ACS → AMR	1	false	즉시 액션 (§5)
<code>state</code>	AMR → ACS	1	false	2초 주기 + 이벤트 시 즉시 (§6)
<code>connection</code>	AMR → ACS	1	true	생존 신호 + MQTT Last Will (§7)
<code>factsheet</code>	AMR → ACS	—	—	예약 채널 (현행 미사용) — 향후 로봇 능력 조회용. 현행 ACS는 발행/구독하지 않음
<code>visualization</code>	—	—	—	미사용 — 위치는 <code>state.agvPosition</code> 으로 충분 (2초 주기)

2.4 Last Will (필수)

AMR은 MQTT 접속 시 다음 Will을 반드시 설정한다:

- Will 토픽: 자신의 `connection` 토픽
- Will payload: `connectionState: "CONNECTIONBROKEN"` 인 connection 메시지
- Will retain: **true**, QoS 1

→ Wi-Fi 두절·프로세스 사망 시 브로커가 대신 CONNECTIONBROKEN을 발행하여 ACS가 두절을 감지한다.

※구현: ACS 측 로봇 시뮬레이터가 이 규약대로 동작한다. Will payload의 headerId/timestamp는 접속 시점 값이어도 무방하다 (ACS는 connectionState만 소비).

3. 공통 메시지 헤더

모든 채널의 payload는 JSON 객체이며 다음 헤더 필드로 시작한다:

```
{
  "headerId": 42,
  "timestamp": "2026-08-27T04:12:33.427Z",
  "version": "2.0.0",
  "manufacturer": "HHI",
  "serialNumber": "AMR-01"
}
```

필드	규칙
<code>headerId</code>	토픽별 단조 증가 (uint, 발행 측이 채번) 협의 N1

timestamp	ISO 8601 UTC. 밀리초 3자리 + Z 형식 권장 협의 N2 . 수신 측은 ISO 8601 오프셋 표기(+00:00 , 소수 7자리 포함)도 수용해야 한다
version	"2.0.0" 고정
manufacturer , serialNumber	토픽 경로 요소와 동일 값

※구현(2026-08-28 반영 완료): ACS는 headerId를 **토픽별 단조 증가**로 채번하고 timestamp를 **밀리초+Z** 포맷으로 발행한다 — ACS 제안값(N1/N2) 그대로 구현됨. 수신 측은 여전히 오프셋 표기도 수용해야 한다.

4. order (ACS → AMR)

4.1 배차 모델 — 정차 단위 단일 노드 Order

ACS는 **greedy 최근접 동적 배차**를 사용한다. 층(맵) 안의 미검사 정차점 중 로봇 최근접 1건을 골라 **노드 1개짜리 Order**를 발행하고, 그 정차의 모든 액션이 종결되면 다음 정차 Order를 발행한다.

- **Order 1건 = 정차점 1개 = OrderNode 1개 (sequenceId=0) + 검사 액션 N개**
- **orderId**: 정차마다 새 **UUID** 발급 (이전 Order는 이미 완결된 상태에서만 다음 Order 수신)
- **orderUpdateId**: 항상 **0** — order update(동일 orderId 갱신) 시맨틱은 사용하지 않는다. 재시도·변경도 **신규 orderId의 새 Order**로 발행한다
- **released**: 모든 노드/엣지 **true** (Base 전체 릴리즈, **horizon 미사용**)
- 경로(엣지 시퀀스)는 전송하지 않는다 — 목표 노드까지의 주행 경로는 AMR 자율 판단

AMR 요건: "현재 Order와 다른 orderId 수신 = 새 임무"로 처리할 것. 이전 Order의 액션이 모두 종결된 뒤에만 새 Order가 오는 것이 ACS 보증이나, 방어적으로는 신규 orderId 수신 시 이전 Order를 폐기해도 무방하다 (비상 정지·수동 개입 후 재배차 경로).

복수 노드 Order(경로형: sequenceId 노드=짝수 0,2,4... / 엣지=홀수 1,3,5...)는 ACS에 구현되어 있으나 **현행 운영 계약은 단일 노드형**이다. 향후 경로형 전환 시 본 절을 개정한다.

4.2 메시지 스키마 (ACS 발행 필드)

```
{
  // — 공통 헤더 (§3) —
  "headerId": 43, "timestamp": "...", "version": "2.0.0",
  "manufacturer": "HHI", "serialNumber": "AMR-01",

  "orderId": "0d9a2c9e-6a1f-4a58-9e1e-1c9f6d2b7a01", // 정차마다 신규 UUID
  "orderUpdateId": 0, // 항상 0
  "nodes": [
    {
      "nodeId": "b7f0...(정차점 UUID)", // ACS 발급 — state.lastNodeId로 echo
      "sequenceId": 0,
      "released": true,
      "nodePosition": {
        "x": 12.482, "y": 5.117, // 맵 좌표 [m]
        "theta": 1.571, // [rad], 맵 X축 기준 CCW (부록 B)
        "allowedDeviationXY": 0.08, // [m]
        "allowedDeviationTheta": 0.07, // [rad]
        "mapId": "CT1-L2" // 층 = 맵 (§4.3)
      },
      "actions": [ /* §8 커스텀 액션 */ ]
    }
  ],
  "edges": [] // 단일 노드형 — 빈 배열
}
```

- 노드의 **actions** 는 검사 액션 배열 — 같은 정차점의 작업 N개가 액션 N개로 실린다. **배열 순서 = 실행 순서**.

- `edges` 는 단일 노드형에서 항상 빈 배열. 엣지 객체가 실리는 경우 각 엣지에도 `actions: []` (빈 배열)를 포함한다 **협의 N3**

4.3 맵 = 층 모델

- 화물창은 4층 슬라이스 구조이며 **층 1개 = 맵 1개**: `mapId = "{tankId}-L{n}"` (예: CT1-L1 ... CT1-L4).
- ACS는 **로봇이 보고한 층(state.agvPosition.mapId)**과 **일치하는 Order만 발행**한다 (층 검증 게이트, §9.2).
- 층간 이동(엘리베이터)은 수동 운영 — ACS는 Order로 층 이동을 명령하지 않는다.

4.4 정차점(nodePosition)의 의미와 산출 (참고)

ACS가 발행하는 `nodePosition` 은 다음과 같이 산출된 **벽면 이격 정차점**이다 (ACS 내부 규칙이나, AMR이 목표점의 성격을 이해하는 데 필요해 기재):

정차점(x,y) = 검사 영역 중심의 바닥 투영 + (벽 내부향 법선의 수평 성분) × 정차 이격(standoff)
 theta = 벽을 정면으로 바라보는 방향

- **정차 이격(기본 0.8 m, 영역별 설정 가능)이 이미 반영되어 있다** — 목표점이 벽면에 붙어 있지 않다. 이격 값은 "벽면 ↔ 로봇 기준점(중심)" 거리이므로, 실제 차체-벽 여유 = 이격 - 로봇 반폭 - allowedDeviationXY.
- 바닥(B)/천장(T) 영역은 수평 법선이 없어 이격 없이 중심 투영이 오며, 운영자 수동 지정 좌표가 올 수도 있다.
- **책임 경계**: ACS의 정차점은 "목표"일 뿐이며, 접근 경로 계획·장애물(벽 포함) 충돌 회피는 **AMR 자율 주행 책임**이다. 목표점이 도달 불가하면 진입을 강행하지 말고 `state.errors` (주행 실패 유형)로 보고할 것 (§6.4, §9.5 실패 정책으로 처리).

AMR 요건: 로봇 실물 치수 확정 시 적정 기본 이격을 ACS에 회신 — 코봇 리치(용접선까지 도달)와 차체-벽 안전 여유를 동시에 만족하는 값 **협의 N10**.

4.5 Order 수명주기

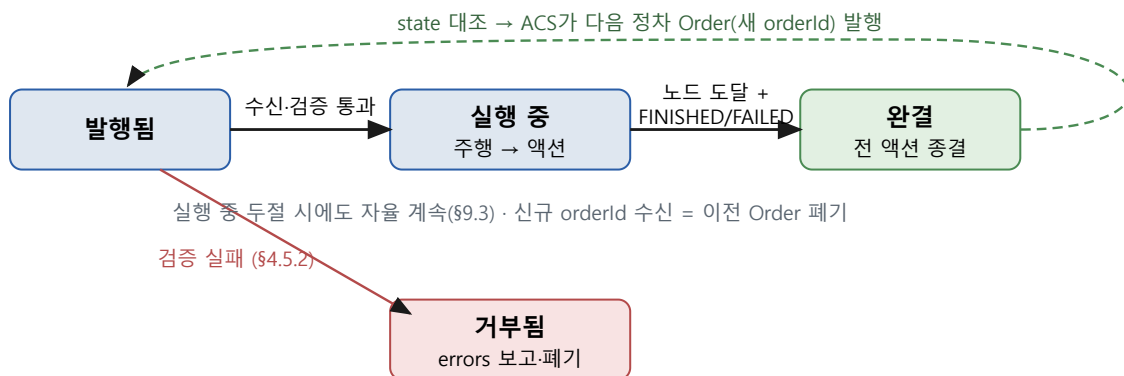


그림 4-1. Order 수명주기 — 정차 1회 = Order 1건, 완결 후 새 orderId로 반복

4.5.1 상태 판정의 주체와 근거

상태	판정 주체	근거
발행됨	ACS	Order 발행 직전 DB에 정차-액션 기록 (저장 → 발행 순서)
실행중	ACS	state의 <code>orderId</code> 일치 + <code>driving / actionStates</code> 진행 보고

완결	ACS	<code>lastNodeSequenceId</code> ≥ 목표 노드 seq AND 해당 Order의 전 액션 FINISHED/FAILED (§6.2). "전 액션 성공"이 아니라 전 액션 종결 이 완결 조건 — FAILED 처리는 실패 정책 (§9.5)
폐기	AMR	신규 orderId 수신 = 이전 Order 즉시 폐기 (ACS는 이전 완결 후 발행이 원칙이나, 비상 정지·수동 개입 후 재배차에서는 미완결 교체 가능)

4.5.2 Order 거부(rejection) 협의 N11

AMR이 수신한 Order를 실행할 수 없는 경우(모르는 `mapId`, 필수 필드 누락, 현재 층 불일치 등):

- Order를 **폐기**하고(부분 실행 금지), 기존 실행 중 Order가 있으면 유지한다.
- `state.errors[]` 에 보고 — ACS 제안: `errorType: "orderValidationError"` (N6 코드 체계와 함께 확정), `errorLevel: "WARNING"`, `description`에 거부된 orderId-사유.
- 개별 **액션** 파라미터만 문제인 경우는 Order 거부가 아니라 해당 액션을 `actionStatus: "FAILED"` 로 보고 (§9.5 재시도 정책 경로).

※구현: 현행 ACS는 Order 거부의 자동 감지·재배차가 미구현(거부 시 해당 정차 DISPATCHED 정체 — 운영자 개입). N11 확정 후 errors 기반 자동 처리 추가 예정. AMR은 위 계약대로 보고하면 된다.

4.5.3 취소(cancelOrder) — 미사용

VDA 5050 표준의 `cancelOrder` `instantAction`은 **본 프로젝트에서 사용하지 않는다**(AMR은 미구현 가능). 진행 중 작업의 중단은 ① `emergencyStop` (§5.1) → ② 운영자 판단 → ③ **신규 orderId의 새 Order 재배차**로 처리한다. 단일 노드 Order 모델이라 취소할 잔여 horizon이 없기 때문이다.

4.5.4 완결 후 orderId 보고 유지

정차 완결 후에도 AMR은 **다음 Order를 수신할 때까지** state에 마지막 `orderId` 와 최종 `actionStates` 를 유지 보고한다("" 로 지우지 말 것) — 두절-재접속 동기화 (§9.3)의 근거. `orderId: ""` 는 부팅 후 아직 어떤 Order도 받은 적 없는 상태에만 사용한다.

4.5.5 ACS 내부 큐와의 대응 (참고)

Order가 "어디서 오는지": run 시작 시 ACS는 계획(검사 영역·용접선)을 **실행 큐(work_item)**로 일괄 전개하고, 큐 항목별 상태(PENDING → DISPATCHED → DONE / 재큐잉 → SKIPPED)를 자체 관리한다. Order는 큐에서 로봇 최근접 항목을 꺼낼 때마다 생성·발행되며 (§4.1), 실패 재시도의 재발행도 이 큐를 거쳐 **"발행됨" 상태로 재진입**한다. 이 발행 전 수명주기는 VDA 5050 계약 범위 밖의 ACS 내부 사양이며, 상세 상태 머신은 ACS 내부 문서 (INSPECTION_SCENARIO §3)가 정보이다 — AMR은 이 절의 존재만 알면 되고 구현 요건은 없다.

5. instantActions (ACS → AMR)

```
{
  "headerId": 44, "timestamp": "...", "version": "2.0.0",
  "manufacturer": "HHI", "serialNumber": "AMR-01",
  "actions": [ { "actionType": "...", "actionId": "UUID", "blockingType": "HARD", "actionParameters": [] } ]
}
```

5.1 emergencyStop

항목	값
----	---

actionType	emergencyStop
blockingType	HARD
actionParameters	없음
AMR 요구 동작	주행·협동로봇·검사 즉시 정지, 현재 Order/액션 FAILED 또는 중단 보고

⚠ **기능적 정지(functional stop)이며 안전 규격(PL/SIL) 정지가 아니다.**
 Wi-Fi/MQTT 경유이므로 지연·유실 가능 — 안전은 로봇 자체 안전 체인이 책임진다.

5.2 initPosition — 수동 층 전환 후 재측위

항목	값
actionType	initPosition
blockingType	HARD
actionParameters	mapId (string), x (m), y (m), theta (rad) — 평면 key 4개 협의 N5
AMR 요구 동작	지정 맵(층)으로 측위 전환 + 초기 포즈로 재측위. 이후 state의 agvPosition.mapId를 새 층으로 보고 (§9.2 게이트 해제 조건)

```
{ "actionType": "initPosition", "actionId": "...", "blockingType": "HARD",
  "actionParameters": [
    { "key": "mapId", "value": "CT1-L2" },
    { "key": "x", "value": 1.20 }, { "key": "y", "value": 0.80 }, { "key": "theta", "value": 0.0 }
  ] }
```

협의 N5 VDA 5050 표준 관례는 pose 객체 1개(x,y,theta,mapId,lastNodeId)를 파라미터로 쓰는 경우가 많다. ACS 제안은 위의 평면 key 4개 — AMR 파서 선호에 따라 확정한다.

instantAction에 대한 actionState 보고는 선택 사항이다 — ACS는 instantAction의 actionStates를 추적하지 않으며, initPosition의 성공 판정은 state.agvPosition.mapId 변경으로만 한다.

6. state (AMR → ACS)

6.1 발행 규칙

- 2초 주기 정기 발행 + 다음 이벤트 시 즉시 발행 권장: 노드 도달, actionStatus 변화, 오류 발생, Order 수신 직후.
- agvPosition.mapId 는 필수 — 층 검증 게이트·검사 위치 기록의 근거.

6.2 ACS가 소비하는 필드 (최소 계약)

```
{
  "headerId": 1207, "timestamp": "...", "version": "2.0.0",
  "manufacturer": "HHI", "serialNumber": "AMR-01",

  "orderId": "0d9a2c9e-...",          // 현재(마지막 수신) Order - 없으면 ""
  "orderUpdateId": 0,
  "lastNodeId": "b7f0...",           // 마지막 통과/도달 노드 (Order의 nodeId echo)
  "lastNodeSequenceId": 0,
  "driving": false,
  "agvPosition": {
    "x": 12.48, "y": 5.12, "theta": 1.57,
    "mapId": "CT1-L2",              // ★ 필수 - 층 게이트 근거
    "positionInitialized": true
  },
  "batteryState": { "batteryCharge": 87.5, "charging": false },
  "actionStates": [
    { "actionId": "8f3c19aa-...",    // ★ Order의 actionId 그대로 echo - 대조 키
      "actionType": "startWeldInspection",
      "actionStatus": "FINISHED", // WAITING | INITIALIZING | RUNNING | FINISHED | FAILED
      "resultDescription": "ok" }
  ],
  "nodeStates": [],                // 미도달 잔여 노드 (도달 시 제거)
  "errors": []                     // §6.4
}
```

핵심 대조 규칙 — ACS는 다음으로 진행 상태를 판정한다:

1. orderId 일치 확인 → 해당 미션/정차와 대조
2. lastNodeSequenceId ≥ 목표 노드 seq → 도달 판정
3. actionStates[].actionId (ACS가 발급한 UUID의 echo)로 액션별 상태 대조
4. 목표 노드 도달 + 모든 액션 종결(FINISHED/FAILED) → 정차 완료 → 다음 배차
5. agvPosition.mapId → 층 게이트·로봇 컨텍스트 갱신

actionId·nodeId·sequenceId는 ACS가 발급하며 AMR은 절대 재발급하지 않고 그대로 echo한다. 이것이 두절-재접속 동기화(robot-is-truth)의 전제다.

6.3 표준 필수 필드의 취급 협의 N4

VDA 5050 2.0 표준의 state 필수 필드 중 operatingMode, safetyState, edgeStates, information, paused, newBaseRequest 등은 전송해도 무방하나 **현행 ACS는 소비하지 않는다** (ACS 파서는 미지 필드 무시). AMR이 표

준 준수 구현(전체 필드 발행)을 하는 것을 권장하며, ACS는 필요 시(예: safetyState.eStop 표시) 소비를 추가한다.

6.4 errors

```
{ "errorType": "INSPECTION_FAILED", "errorLevel": "WARNING", "errorDescription": "..." }
```

- errorLevel: WARNING (운영 계속 가능) | FATAL (임무 수행 불가)
- errorType 코드 체계는 HD_AMR이 목록을 제시 **협의 N6** — 최소 분류 제안: 주행 실패 / 검사(액션) 실패 / 장비 오류 / 측위 상실.
- ACS 정책: 액션 FAILED-errors 기준 **재시도 N회 → 스킵 → 알람** (§9.5).

※구현: 재시도 N회→스킵→알람 정책은 **actionStatus=FAILED 기준으로 동작**(2026-08-28 E2E 검증). errors의 **유형 코드별** 정책 분기는 코드 체계 협의(N6) 후 구현 예정. 계약상 AMR은 위 형식으로 보고하면 된다.

7. connection (AMR → ACS)

```
{ "headerId": 3, "timestamp": "...", "version": "2.0.0",  
  "manufacturer": "HHI", "serialNumber": "AMR-01",  
  "connectionState": "ONLINE" }
```

connectionState	발행 주체·시점	retain
ONLINE	AMR — MQTT 접속 직후	true
OFFLINE	AMR — 정상 종료 직전	true
CONNECTIONBROKEN	브로커 — Last Will (비정상 두절)	true

ACS 반응: ONLINE → 미션 재개(state 재동기화) / OFFLINE·CONNECTIONBROKEN → 미션 DISCONNECTED 표시. **두절 중에도 AMR은 진행 중 Order를 자율 계속 수행한다** — 재접속 후 최신 state 1건으로 ACS가 따라잡는다(robot-is-truth).

8. 커스텀 액션 카탈로그

actionType	scope	blockingType	용도
startWeldInspection	NODE	HARD	단일 용접라인 구간 자동 검사 (본 절)
initPosition	INSTANT	HARD	재측위 (§5.2)
emergencyStop	INSTANT	HARD	기능적 비상정지 (§5.1)

8.1 startWeldInspection

정차 노드에 부착되는 검사 액션. AMR은 이 액션 1건 = 용접선 1구간 검사로 실행한다 (정렬 → 자세 시퀀스 → 촬영/측정 — 실행 방법은 전적으로 AMR 책임).

actionParameters 는 key/value 3쌍 — jobRef (string), position (object), params (object):

필드	의미
jobRef	작업 역추적 키 (사람이 읽는 ID — AMR은 로깅 외 해석 불요)
position.seamStartW/seamEndW	용접선 시작/끝 맵(월드) 좌표 [x,y,z] m — 도면 좌표에 릴리즈 시점 유효 T_W_D(도면→맵 강제변환) 적용, z는 통과
position.drawingPos	도면 좌표 echo — tank/level/wall_code + u,v(벽면-로컬) + x,y,z(도면). wall_code 가 티칭 자세 선택 키
params.seamType	LINE POLYLINE
params.sectionDxfId	단면 프로파일 참조 ID
params.inspectionProfileId	검사(촬영/측정) 프로파일 ID
params.standoffMm	표면 이격 거리 [mm]
params.workingDistanceMm	(선택) 작업 거리 [mm]
params.anchorGroupId	정렬(anchor) 공유 그룹 — 같은 그룹의 연속 액션은 사이에 주행이 없었다면 정렬 재수행 생략 가능
params.seqInGroup	그룹 내 순번 (1부터)

wallNormalW (벽 법선)는 전송하지 않는다 — 툴 자세는 AMR이 wall_code 티칭으로 결정한다.

8.2 param_schema (JSON Schema draft-07 — ACS가 발행 직전 자체 검증)

```
{
  "type": "object",
  "required": ["jobRef", "position", "params"],
  "properties": {
    "jobRef": { "type": "string" },
    "position": {
      "type": "object",
      "required": ["seamStartW", "seamEndW", "drawingPos"],
      "properties": {
```

```

"seamStartW": { "type": "array", "items": { "type": "number" }, "minItems": 3, "maxItems": 3 },
"seamEndW": { "type": "array", "items": { "type": "number" }, "minItems": 3, "maxItems": 3 },
"drawingPos": {
  "type": "object",
  "required": ["tank", "level", "wall_code", "u", "v", "x", "y", "z"],
  "properties": {
    "tank": { "type": "string" }, "level": { "type": "integer" },
    "wall_code": { "type": "string" },
    "u": { "type": "number" }, "v": { "type": "number" },
    "x": { "type": "number" }, "y": { "type": "number" }, "z": { "type": "number" }
  }
}
},
"params": {
  "type": "object",
  "required": ["seamType", "sectionDxfId", "inspectionProfileId", "standoffMm", "anchorGroupId", "seqInGroup"],
  "properties": {
    "seamType": { "enum": ["LINE", "POLYLINE"] },
    "points": { "type": "array" },
    "sectionDxfId": { "type": "string" },
    "inspectionProfileId": { "type": "string" },
    "standoffMm": { "type": "number" },
    "workingDistanceMm": { "type": "number" },
    "anchorGroupId": { "type": "string" },
    "seqInGroup": { "type": "integer", "minimum": 1 }
  }
}
}
}

```

※구현(2026-08-28 반영 완료): drawingPos 의 u, v 와 완전한 params 를 ACS가 본 스키마대로 발행하며, **발행 전 자체 스키마 검증**(위반 시 run 시작 거부)도 동작한다. DB 포함 풀 E2E(시뮬레이터)로 검증 완료. AMR 파서는 방어적으로 u,v 부재도 수용 가능하게 구현해도 무방하다.

8.3 직렬화 규칙

- `actionParameters[].value` 는 **JSON object/number/string 그대로** 직렬화가 기본.
- AMR 파서가 문자열 value만 수용한다면 `position / params` 를 JSON 문자열로 발행하는 폴백을 협의로 채택할 수 있다 **협의 N7**.

8.4 골든 예시 (액션 전문)

```

{
  "actionType": "startWeldInspection",
  "actionId": "8f3c19aa-0000-4000-8000-0000000000e2",
  "blockingType": "HARD",
  "actionParameters": [
    { "key": "jobRef", "value": "JOB-CT1-L2-W03-S07-2" },
    { "key": "position", "value": {
      "seamStartW": [12.510, 5.980, 1.420],
      "seamEndW": [13.310, 5.980, 1.420],
      "drawingPos": { "tank": "CT1", "level": 2, "wall_code": "W03",
        "u": 3.120, "v": 1.420,
        "x": 3.120, "y": 0.0, "z": 1.420 } } },
  ]
}

```

```
{ "key": "params", "value": {  
  "seamType": "LINE",  
  "sectionDxfId": "DXF-CORR-T12",  
  "inspectionProfileId": "INSPECT-STD-01",  
  "standoffMm": 400,  
  "workingDistanceMm": 400,  
  "anchorGroupId": "CT1-L2-W03-ST04",  
  "seqInGroup": 2 } }  
]  
}
```

노드측 nodePosition: { "x": 12.482, "y": 5.117, "theta": 1.571, "mapId": "CT1-L2",
"allowedDeviationXY": 0.08, "allowedDeviationTheta": 0.07 }

9. 운영 시퀀스

9.1 정상 검사 플로우 (정차 단위 배차)

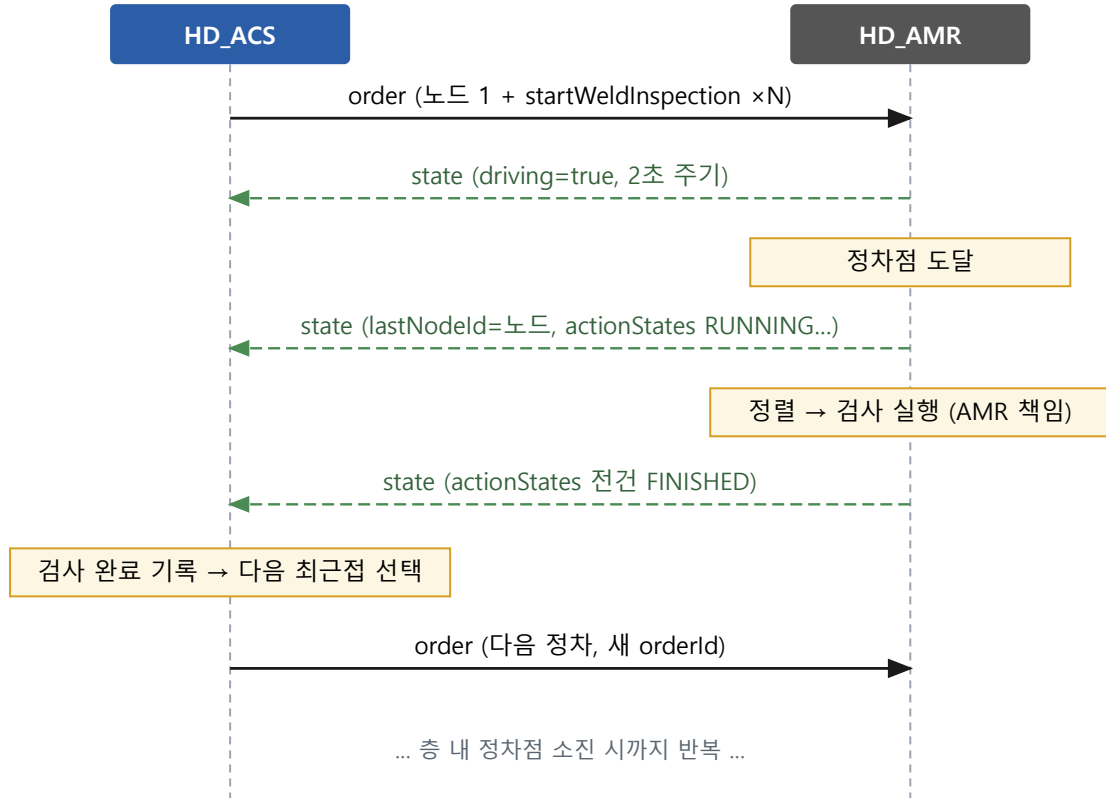


그림 9-1. 정상 검사 플로우 — 실선: ACS→AMR 명령, 점선: AMR→ACS 보고

9.2 층 전환 (수동 엘리베이터 + 검증 게이트)

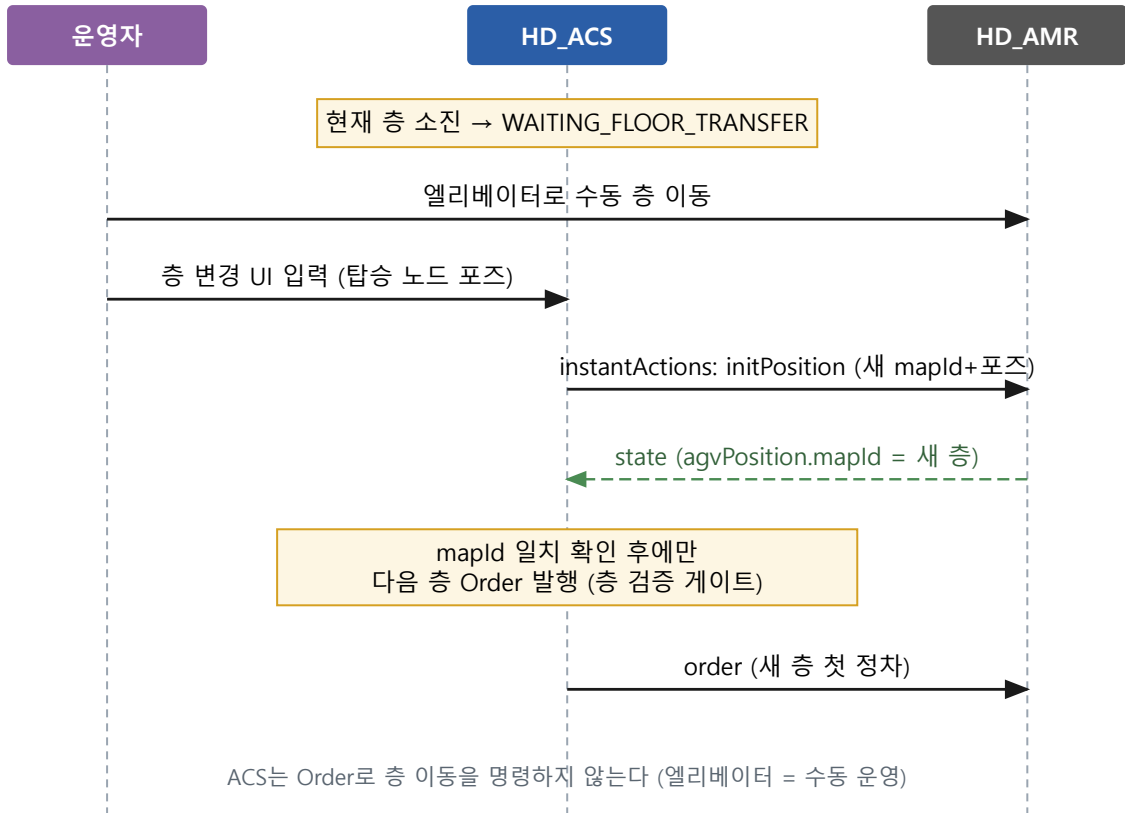


그림 9-2. 층 전환 절차 — mapId 검증 게이트

9.3 두절 / 재접속

1. 두절 → 브로커가 Last Will `CONNECTIONBROKEN` (retain) 발행 → ACS: 미션 DISCONNECTED 표시.
2. AMR은 진행 중 Order를 자율 계속 수행 (검사 계속, 결과 로컬 보존).
3. 재접속 → AMR `ONLINE` 발행 + 최신 state 즉시 발행.
4. ACS는 state의 `orderId/lastNodeId/actionStates` 를 그대로 믿고 DB를 따라잡는다 (**robot-is-truth** — ACS가 발급·보존한 `actionId/sequenceId`가 대조 키).
5. 두절 구간의 검사 이력(개별 타임스탬프) 소급 재전송은 표준 범위 밖 — 최신 state 스냅샷으로 충분한 것을 기본 계약으로 하며, 상세 이력 필요 시 확장 협의 **협의 N8**.

9.4 비상정지

ACS `emergencyStop` `instantAction` 발행(§5.1) → AMR 즉시 정지 + state로 정지 상태 보고. 재개는 운영자 판단으로 신규 Order 재배차 (order update 아님).

9.5 실패 처리

- 액션 `FAILED` 보고 → ACS: 검사 실패 기록 → **재시도 N회(신규 orderId 재발행)** → 스킵 → 알람 정책.
- AMR 요건: 실패 시 `actionStatus: "FAILED"` + `resultDescription`, 가능하면 `errors[]` 에 유형 코드 병기. 같은 정차의 잔여 액션 계속 여부는 AMR 판단이되 각 액션 상태를 개별 보고할 것.

10. 협의 항목 (HD_AMR 회신 요청)

본문에서 **협의**로 표시한 항목. 회신 전까지는 "ACS 제안"이 잠정 계약이다.

#	항목	ACS 제안	배경	HD_AMR 회신
N1	headerId 채번	토픽별 단조 증가 (ACS 구현 완료)	표준은 토픽별 증가	
N2	timestamp 포맷	ISO 8601 UTC 밀리초+ Z (ACS 구현 완료, 수신은 오프셋 표기도 수용)	표준 예시 포맷	
N3	edge.actions	엣지 실패할 경우 빈 배열 포함 (ACS 구현 완료, 단일 노드형에선 무관)	표준 required 필드	
N4	state 표준 필수 필드 (operatingMode / safetyState / edgeStates / information 등)	AMR 표준대로 발행 권장, ACS는 §6.2 최소 계약만 소비	ACS 파서는 미지 필드 무시	
N5	initPosition 파라미터	평면 key: mapId/x/y/theta	표준 관례는 pose 객체	
N6	errors.errorType 코드 체계	AMR이 코드 목록 제시 (최소: 주행/검사/장비/측위)	재시도·스킵 정책 분기 근거	
N7	actionParameters.value 직렬화	JSON object 그대로 (문자열 아님)	AMR 파서 제약 시 문자열 폴백 협의	
N8	두절 구간 상세 이력	최신 state 스냅샷으로 충분 (소급 재전송 없음)	표준 범위 밖 확장	
N9	MQTT 보안	평문 :1883 (폐쇄망 전제)	TLS/계정 필요 여부	
N10	정차 이격(standoff) 적정값	기본 0.8 m (벽면↔로봇 중심, 영역별 조정 가능)	로봇 실물 치수·코봇 리치 기준으로 AMR이 적정값 회신 (§4.4)	
N11	Order 거부 보고 방식	폐기 + errors에 orderValidationError (orderId·사유), 액션 단위 문제는 actionStatus FAILED로 구분 (§4.5.2)	N6 코드 체계와 함께 확정	

부록 A. 골든 메시지 전문

A.1 order (단일 정차 + 검사 액션 1건)

```
{
  "headerId": 43,
  "timestamp": "2026-08-27T04:12:33.427Z",
  "version": "2.0.0",
  "manufacturer": "HHI",
  "serialNumber": "AMR-01",
  "orderId": "0d9a2c9e-6a1f-4a58-9e1e-1c9f6d2b7a01",
  "orderUpdateId": 0,
  "nodes": [
    {
      "nodeId": "b7f04b1e-3c2d-4e5f-8a9b-0c1d2e3f4a5b",
      "sequenceId": 0,
      "released": true,
      "nodePosition": { "x": 12.482, "y": 5.117, "theta": 1.571,
        "allowedDeviationXY": 0.08, "allowedDeviationTheta": 0.07,
        "mapId": "CT1-L2" },
      "actions": [ { "actionType": "startWeldInspection",
        "actionId": "8f3c19aa-0000-4000-8000-0000000000e2",
        "blockingType": "HARD",
        "actionParameters": [ "...$8.4 전문과 동일..." ] } ]
    }
  ],
  "edges": []
}
```

A.2 state (검사 완료 보고)

```
{
  "headerId": 1207,
  "timestamp": "2026-08-27T04:14:02.114Z",
  "version": "2.0.0",
  "manufacturer": "HHI",
  "serialNumber": "AMR-01",
  "orderId": "0d9a2c9e-6a1f-4a58-9e1e-1c9f6d2b7a01",
  "orderUpdateId": 0,
  "lastNodeId": "b7f04b1e-3c2d-4e5f-8a9b-0c1d2e3f4a5b",
  "lastNodeSequenceId": 0,
  "driving": false,
  "agvPosition": { "x": 12.48, "y": 5.12, "theta": 1.57,
    "mapId": "CT1-L2", "positionInitialized": true },
  "batteryState": { "batteryCharge": 87.5, "charging": false },
  "actionStates": [ { "actionId": "8f3c19aa-0000-4000-8000-0000000000e2",
    "actionType": "startWeldInspection",
    "actionStatus": "FINISHED",
    "resultDescription": "ok" } ],
  "nodeStates": [],
  "errors": []
}
```

A.3 connection (ONLINE)

```
{ "headerId": 3, "timestamp": "2026-08-27T04:10:00.000Z", "version": "2.0.0",
  "manufacturer": "HHI", "serialNumber": "AMR-01", "connectionState": "ONLINE" }
```

부록 B. 좌표·단위 규약

항목	규약
VDA 5050 전송 구간 단위	m / rad (mm·deg 금지)
theta	맵 X축 기준 CCW 라디안
맵 좌표(월드)	층별 SLAM 맵 프레임 — mapId 로 층 식별 ({tank}-L{n})
도면 좌표	ACS 내부 프레임 — 층별 강제변환 T_W_D(기준점 캡처로 산출)로 맵 좌표 변환 후 전송. AMR은 도면 좌표를 해석할 필요 없음 (drawingPos 는 기록·티칭 키용 echo)
u, v	벽면-로컬 2D 좌표 (u=수평, v=수직, 원점=벽면 좌하단) — echo 정보
m↔mm 환산	로봇 온보드 한 곳으로 통일 (standoffMm 등 *Mm 필드만 mm)

부록 C. AMR 구현 체크리스트

✓	요건	참조
☐	MQTT 접속: clientId 고유, Last Will = connection / CONNECTIONBROKEN / retain	\$2.4
☐	접속 직후 connection ONLINE (retain) 발행	\$7
☐	order · instantActions 구독 (QoS 1) — manufacturer/serialNumber 자기 토픽	\$2.2
☐	state 2초 주기 + 이벤트 즉시 발행, agvPosition.mapId 필수	\$6.1
☐	orderId 변경 = 새 임무, actionId/nodeId echo만 (재발급 금지)	\$4.1, \$6.2
☐	startWeldInspection 핸들러: 파라미터 해석, wall_code 티칭 자세, anchorGroup 정렬 캐시 (무효화: 주행 발생 / 보정 실패 / 그룹 변경 / 신규 Order)	\$8
☐	initPosition : 층 전환 재측위 → mapId 보고 갱신	\$5.2
☐	emergencyStop : 즉시 기능 정지 + 상태 보고	\$5.1
☐	실패 시 actionStatus FAILED + resultDescription (+ errors 유형 코드)	\$9.5
☐	두절 중 진행 Order 자율 계속 + 재접속 시 최신 state 즉시 발행	\$9.3
☐	orderId 수명주기: 신규 orderId=이전 폐기, 완결 후 마지막 orderId·actionStates 유지 보고, 거부 시 errors 보고	\$4.5
☐	\$10 협의 항목 N1~N11 회신	\$10